

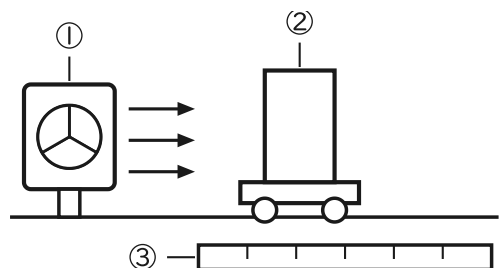
風やゴムのはたらき

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 風で動く車の実験で、下の図の道具を使いました。

風で動く車を調べる道具



(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前

(4) 風の強さをくらべるとき、正しいやり方はどれですか。

- ア 風の強さを、そのつど手でかげんして調べる イ 毎回ちがう車にとりかえて調べる
ウ 風の強さを「弱」「強」ときめて、同じ車で調べる

答え

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

風には、物を①はたらきがあります。風を強くすると、車の動くきよりは②なります。

3 ゴムのはたらきについて、①・②にあてはまることばを書きましょう。

ゴムを長くのばすほど、元にもどろうとする力は①なり、車の動くきよりは②なります。

4 身の回りの物について答えましょう。

風の力を使って動く物を、2つえらびましょう。

- ア ヨット イ ゴムでっぽう ウ 風車

答え

風やゴムのはたらき

3年組名前

2まい目よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1234めやす 10分

1 風の強さを変えて、車の動いたきよりを3回ずつ調べました。表を見て答えましょう。

風の強さと車の動いたきより（教室で調べた記録）

風の強さ	1回目	2回目	3回目
弱	245cm	252cm	248cm
強	518cm	530cm	524cm

(1) 風の強さが「強」のときの2回目は、①cmです。

①

(2) 風の強さが「弱」のときの3回目のきよりは、どれですか。

ア 252cm イ 248cm ウ 524cm

答え

ヒント たての「弱」の行と、よこの「3回目」の列が交わる場所を見ます。

2 つぎに、ゴムをのばす長さを変えて、同じように3回ずつ調べました。

ゴムをのばした長さと車の動いたきより（教室で調べた記録）

ゴムをのばした長さ	1回目	2回目	3回目
5cm	180cm	175cm	182cm
10cm	390cm	402cm	396cm
15cm	585cm	578cm	590cm

(1) ゴムを15cmのばしたときの1回目は①cmで、5cmのばしたときの1回目より②cm長く動きました。

①

②

(2) ゴムをのばす長さを長くすると、車の動くきよりは①になっています。

①

風やゴムのはたらき

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、20cmのばしたときのきよりは どうなるはずですか。

ア 585cmより長くなるはず イ 180cmくらいになるはず

ウ 15cmのときと同じはず

答え

考え方のとちゅう長くのばすほど、きよりは **ア** になっていた。だから20cmなら15cmより **イ** 動くはず。

ア

イ

2 ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。ア のばす長さ^{つか}と、使う車^かを、いっしょに変えるイ 毎回ちがうゆか^かで、のばす長さも変えるウ 車もゆかも同じにして、のばす長さ^かだけを変える

答え

3 ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験^{じっけん}の結果^{けっか}を見て話しています。**ゆい** 風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア 車の色^かを変えると、きよりは変わるのだろうか。

イ 力を大きくすると、きよりは長くなるのだろうか。

ウ ゴムは何からできているのだろうか。

答え

風やゴムのはたらき

3年 組 名前

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1234 めやす 15分

1 そらはさんは、うちわで強くあおぐほど、風で動く車が遠くまで動くことに気づきました。

この気づきから、理科で調べられる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。
「何を」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 風の強さを変えて調べた結果が、下の表です。

風の強さと車の動いたきより

風の強さ	1回目	2回目	3回目
弱	245cm	252cm	248cm
強	518cm	530cm	524cm

結果からわかったことを、「風を強くすると、」につづけて書きましょう。

つかうことは

きより

3 表を見て、かなたさんがこう言いました。

かなた

 弱でも252cm動いた回があるから、風の強さときよりは関係ないと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、表の数字を使ってせつめいしましょう。

つかうことは

252

518